

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

19.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题: Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 为什么非负? **回答:** Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^\lambda$ 计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为 λ/μ (斜 Young 表)
- (2) 权重为 ν (每种数字 i 出现 ν_i 次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

因为是计数问题, 所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。当设置 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时, 因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数, 乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。**4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想:** 对于非 Grassmannian 排列, Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如, $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$ 有两个 descents (发生在位置 2 和 3), 其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。当两个一般的 Schubert 多项式相乘时:

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数 $c_{u,v}^w$ 不再自动非负。这是因为:

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数, 而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

5. Separated Descents: 弱化条件的几何意义: Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。⁵

定义 4.1 (Separated Descents 条件). 设 $u, v \in S_\infty$ 。称 (u, v) 满足 *separated descents* 条件, 如果存在正整数 p 使得:

- 对所有 $i < p$, 有 $\ell(us_i) > \ell(u)$ (即 $i \notin \text{Des}(u)$);
- 对所有 $i > p$, 有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$ (即 $i \notin \text{Des}(v)$)。

换言之, u 的所有下降点都集中在 p 的左侧, v 的所有下降点都集中在 p 的右侧。

用 descent 集合描述: $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。几何意义: 这个条件保证了两列 Schubert 类 B^-uB/B 和 B^-vB/B 的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列 τ 平移后, 相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{\tau B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality), 从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。**6. Samuel 论文中的弱化策略:** Samuel 在 2024 年的论文中, 证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是: 虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化, 但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。Samuel 的策略是:

- (1) 使用 B^- -轨道方法 (Gao-Xiong 的几何框架)
- (2) 证明在 separated descents 条件下, 轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证, 将系数限制为关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式

7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性?: Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。⁶在量子上同调中, 正性仍然成立, 但形式更复杂:

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

⁵问: 什么是 separated descents? 见定义 1.7。

⁶问: 什么是量子 Schubert 多项式? 见 chapter 3。

其中 β 记录了连接子簇的曲线类, q^β 是形式变量。物理上, 量子参数 q 来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class β 连接两点的曲线的个数。具体而言, 量子 Schubert 乘法规则为:

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中 $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$ 对每个 β 都是非负整数。**几何直觉总结**: Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”:

- 当 u, v 都是 Grassmannian 时, 它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果 (横截、无奇点)
- 如果舞台选错了 (一般排列), 相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离, 几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入 q 参数, 将问题提升到曲线计数层面, 但正性机制保持不变

开放问题: Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有 $u, v \in S_\infty$, 正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。**footnote 引用**: 见 section 18, 引理 1.2。

20. 什么是 Schur 函数?

20.1. 问题. Schur 函数是什么? 为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要?

20.2. 回答. 定义: Schur 函数 $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式, 次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。**组合定义 (半标准 Young 表)**:

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为 λ 的半标准 Young 表, $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$ 记录每行出现的次数。**例子** ($n=3, \lambda=(2,1)$):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

与 Grassmannian 的联系: 当 w 是 k -Grassmannian 排列时, 其双重 Schubert 多项式可以写成:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda(k)}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中 $s_{\lambda(k)}$ 是分拆 $\lambda^{(k)}$ 对应的 Schur 函数, $\mathbf{x}/\mathbf{y}$ 表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。**为什么正性来自 Schur 函数?**: 关键性质——Littlewood-Richardson 规则: 两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础! 当 u, v 都是 Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。**从几何看 Schur 函数**: Schur 函数对应 Grassmannian $\text{Gr}(k, n)$ 的 Schubert 类的上同调环。分拆 λ 编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。⁷

⁷问: 什么是 Schur 函数? 见附录 section 20。

21. 为什么 Graham Positivity 要求 u, v 是 Grassmannian 排列?

21.1. 问题. 在定理 1.1 中, u, v 必须是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到 k_1, k_2 的具体值? 为什么要有这个限制?

21.2. 回答. 限制的底层逻辑: Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial), 这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

(1) Grassmannian 排列的结构

- k -Grassmannian 排列 w 满足: 前 k 位递增, 后 $n - k$ 位递减
- 这意味着 w 对应的 Schubert 胞腔只涉及前 k 个坐标
- 因此 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成前 k 个变量的因子的乘积

(2) 因子化 Schur 多项式

- 当 u 是 k_1 -Grassmannian 时, $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 关于 $\mathbf{y}$ 是线性的
- 具体地: $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 的结构特别清晰

(3) k_1, k_2 的作用

- k_1, k_2 决定了 u, v 对应的 Grassmannian 流形 $Gr(k_1, n)$ 和 $Gr(k_2, n)$
- 不同 k 值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质 (正性) 与具体的 k 值无关, 只要求两者都是 Grassmannian

Samuel 猜想的推广: 定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制, 声称对任意 u, v 都有正性。这更困难, 因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。**直观理解:** 把 u, v 是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中, 先研究阿贝尔群 (特殊) 再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证, 而一般排列需要更深的工具。**footnote:** 见 section 21。

22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

22.1. 问题. 在 Graham Positivity 定理中, 为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式? 展开式中明明有负项 (如 $-x_1 t_2$)?

22.2. 回答. 关键澄清: 展开式 $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开, 这不是 Graham Positivity 关心的形式。**Graham Positivity 定理的正确形式:**

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 是基 Schubert 多项式, 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。两种不同的“基”:

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开: $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$ (有负项)
- 以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 为基的展开: $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$ (系数非负)

22.3. $u = 21, v = 21$ 的完整展开. 问题: 在 Graham Positivity 的例子中, 展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 的形式？“其他 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数项“到底是什么？**回答：**利用 $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$ 改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1] y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

关键观察：剩余项 $-2x_1 y_1 + y_1^2$ 不能直接写成 $(t_j - y_i)$ 的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。**正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：**查 S_3 Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2 \end{array}$$

当 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时， x_1^2 不是任何 $\mathfrak{S}_w$ 的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

完整的代数恒等式：实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1 x_1 - y_1 t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中 $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $(t_j - y_i)$ 的非负整数系数多项式。**结论：**原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。⁸

23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

23.1. 问题。第一章第三节“主要定理的证明“开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

23.2. 回答。三层定理的递进关系：

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)：**起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)：**推广——关键观察是“Grassmannian 排列“限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)：**进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用：

- (1) **Lemma 2.2 (正规子群引理)：**归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5 (横截相交引理)：**核心技术工具，保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4 (闭链分解推论)：**几何闭链 $\rightarrow$ Schubert 基底的组合

⁸更深入的分析见 Knutson-Tao [19]。

证明的核心思想：将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明系数必为非负。

24. 几何相交如何翻译为代数展开系数

24.1. 问题. 证明的核心思想是将几何相交（交集在等变量子上同调中的类）翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

24.2. 回答. 翻译的三步走战略：

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5):** 保证交集 $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数，这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4):** 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上，任意 B^{-} -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 的非负线性组合：

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

(3) **几何 $\rightarrow$ 代数对应：**

- **几何侧：** Schubert 品种 $\overline{B^{-w}B/B}$ 的相交
- **代数侧：** Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译：** 展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义： 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维：通过作用，逐步“切割”旗流形中的 Schubert 胞腔，直到降到一个点（对应单项式）。这与拓扑学中的横截截面（transverse section）概念相通。**完整的翻译链条：**

$$(65) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(66) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(67) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

25. Graham 定理为何依赖几何性质

25.1. 问题. 在 Chapter 4 (Mihalcea) 中提到：“Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。”为什么 Graham 的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？

25.2. 回答. Graham 证明的核心几何思想： Graham 的证明确实完全基于几何——具体来说，是旗流形上 Schubert 胞腔的相交理论。核心步骤如下：

- (1) **几何相交：** 在旗流形 G/B 中，两个 Schubert 胞腔 $B^{-u}B/B$ 和 $B^{-v}B/B$ 的交集（在一般位置下）是若干 Schubert 胞腔的并。
- (2) **横截性保证非负：** 由 Kleiman-Bertini 定理，当群作用足够一般时，相交是横截的（transverse），这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。
- (3) **等变量子上同调的类：** 在等变量子上同调中，Schubert 胞腔闭包 $\overline{B^{-w}B/B}$ 对应一个类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T \in H_T^*(G/B)$ 。

(4) **类乘积 = 相交**：类乘法在几何上对应于胞腔的相交。因此

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T \cdot [\overline{B^{-v}B/B}]_T = \sum_w c_{u,v}^w [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

其中 $c_{u,v}^w$ 正是旗流形中三点交点的个数——自然是非负整数。

(5) **多项式代表元**：等变 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 可以用标准 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 作为代表元，这就将几何相交翻译为了多项式系数。

为什么等变量子上同调比普通上同调更好用？ 普通上同调 $H^*(G/B)$ 中，Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]$ 的乘法由相交个数定义，系数是整数。但：

- **整数系数丢失信息**：普通上同调只告诉我们“有多少个交点”，但不区分不同“类型”的交点（比如由不同权贡献的交点）。
- **等变量子上同调保留权的信息**：等变类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 携带了 torus 作用的信息——它在各个固定点的限制给出权的多项式。这让我们能看到系数中 x_i 的具体结构，而不只是总数。

Graham 的关键洞察：Graham 发现：即使在等变量子上同调中，“类是几何对象的代表元”这一事实仍然成立。因此，相交仍然是良定义的（横截相交），系数 $c_{u,v}^w$ 作为权的多项式仍然可以由几何相交解释——只不过现在每个交点贡献的不只是一个计数 1，而是一个权的单项式（由该交点在 torus 作用下的权重决定）。**为何量子上同调更复杂？** 当进入量子上同调时，情况发生了本质变化：

- (1) **曲线代替点**：不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Gromov-Witten 不变量的曲线（稳定映射）。
- (2) **额外自由度**：稳定映射空间 $\overline{M}_{g,n}(G/P, d)$ 的维数依赖于次数 d ，这引入了额外的形式变量 q^d 。
- (3) **非横截情形出现**：在量子情形中，Schubert 胞腔的“相交”不再是简单的点相交，而是涉及整条曲线的重合。这可能导致非横截情形，需要更精细的分析工具。
- (4) **Gromov-Witten 不变量的正性不显然**：即使稳定映射的个数是正的（这本身需要深入证明），每个映射贡献的权的多项式是否仍然是非负的？这正是 Mihalcea 要回答的问题。

Mihalcea 的策略：Mihalcea 的关键思想是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以**退化** (degeneration) 到经典情形。具体来说，他利用了量子环面作用的退化：让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变量子上同调的乘法。在这个退化过程中，Graham 的几何论证仍然有效——只是我们需要小心追踪 q 变量的行为和新的权结构。**总结**：Graham 的证明依赖几何，因为：

- Schubert 类在几何上对应 Schubert 胞腔
- 类乘法对应胞腔相交
- 横截性保证相交是良定义的
- 相交个数/权多项式就是展开系数

量子上同调之所以更复杂，是因为“点相交”变成了“曲线计数”，这引入了新的技术挑战。但 Mihalcea 的工作表明，核心正性在从点到曲线的推广中仍然保持。

26. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系

26.1. 问题. $B^-(w)$ 是什么？它和 B^- 有什么关系？

26.2. 回答. 定义回顾: 根据定义 1.25 (子群 $N^-(w)$ 与 $B^-(w)$), 我们有:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义:

- B^- : 相反 Borel 子群 (下三角可逆矩阵群)
- N^- : B^- 的幂幺根基 (单位下三角矩阵)
- T : 极大环面 (对角矩阵群, $T = B \cap B^-$)
- $N^-(w)$: N^- 中 “固定” w 的子群
- $B^-(w)$: 由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群 (半直积)

极端情形:

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时: $B^-(w_0) = T$ (因为 $N^-(w_0) = \{e\}$)
- 当 $w = e$ (单位元) 时: $B^-(e) = B^-$

几何意义: $B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1) B^- 是最大的群条件 (最弱的要求) —— 任意 B^- 不变闭链
- (2) $B^-(w)$ 是更小的群条件 (更强的要求) —— 只有 $B^-(w)$ 不变的闭链
- (3) $B^-(w)$ 越大 (w 越短), $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

为什么 Refined Graham Positivity 更强: 原始 Graham 要求 B^- -不变闭链, 而 Refined 版本要求 $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

27. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

27.1. 问题. 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思? 为什么用 $-\alpha$ 而不是 α ?

27.2. 回答. 符号分解: 记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 表示 “以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$: k 个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$: 变量集合

具体例子: 由第 3.2 行的计算, $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$, 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。**为什么是 $-\alpha$?**:

- (1) **符号约定:** 在等变量子同调中, T 的权通常用负根表示。具体来说, $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$ 。
- (2) **Corollary 2.4 的形式:** 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

- (3) **链式法则:** 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在 $N^-(\tau)$ 下闭, 而 $N^-(\tau)$ 的李代数与 $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$ 相关, 所以最终系数出现在 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 中。

直观理解：这是把”关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价：

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

28. EQLR 系数的定义与意义

28.1. 问题. EQLR 系数是什么？它在等变量量子上同调中扮演什么角色？

28.2. 回答. **EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson** (等变量量子 Littlewood-Richardson) EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子上同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数, 由以下展开式定义：

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中：

- $\sigma(u)^T$ 是 T -等变 Schubert 类
- q^d 是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)
- d 是多重次数 (quantum degree)

几何含义：从几何上看，EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为：

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是稳定映射的模空间， ev_i 是评估映射。**Mihalcea 定理 (Theorem 1)：**Mihalcea 证明了：设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数，则 EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负单根系 $x_1, \dots, x_r$ 的非负系数多项式。**与经典 LR 系数的区别：**

- 经典 LR 系数 $c_{u,v}^w$ ：非负整数 (计数的几何相交点数)
- 等变 LR 系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ ：关于 $t_j - y_i$ 的非负多项式
- EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ ：关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负多项式 (带量子参数 q^d)

证明思路：Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤：

- (1) 考虑空间 $X \times X$ 及其半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1)： $[V]_T$ 可以唯一表示为 $[Y(u) \times Y(v)]_T$ 的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

为什么重要：EQLR 系数的正性性质是等变量量子上同调的核心结构。它连接了：

- 经典 Schubert calculus (cohomology)
- 等变量量子上同调 (equivariant cohomology)
- 量子上同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。⁹

29. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

29.1. 问题. 双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 如何用除差算子定义？

⁹问：EQLR 系数是什么？见附录 section 28。

29.2. 回答. 定义 (参考 Kirillov-Maeno [16]):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中:

- $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$ 表示只在 x 变量上施加除差算子
- 顶部多项式 (top polynomial) $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ 对应最长置换 w_0

与单重情形的对比:

情形	定义公式	顶部多项式
单重	$\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$	$x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$
双重	$\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$	$\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$

关键性质:

- (1) $\partial_i^{(x)}$ 只作用在 x 变量上, y 变量保持不变
- (2) 递推关系: $\mathfrak{S}_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} \mathfrak{S}_w(x, y)$ (当 i 是 w 的 descent 时)
- (3) 对称性: $\mathfrak{S}_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} \mathfrak{S}_{w_0 w}(y, x)$
- (4) 退化: 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

S_2 的具体例子: 在 S_2 中, $n = 2$, $w_0 = 21$, 顶部多项式为 $\prod_{i+j \leq 2} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$ 。

- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{12}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{21}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = x_2 + y_1$

S_3 的具体例子 (详细计算): 在 S_3 中, $n = 3$, $w_0 = 321$, 顶部多项式为

$$\prod_{i+j \leq 3} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

(共有 $\binom{3+1}{2} = 6$ 个因子, 因为满足 $i+j \leq 3$ 的 (i, j) 对为: $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)$) 通过除差算子计算:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_1^{(x)} \mathfrak{S}_{321} = (x_1 + x_2)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_1 + y_3)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$ (恒等置换)

验证: $y = 0$ 退化检查当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时, 双重 Schubert 多项式应退化为经典 Schubert 多项式:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^3 x_2^2 x_3$ (经典顶部多项式)
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^2 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^2 = x_1^2 x_2 x_3 (x_2 + x_3)$

除差算子的几何意义: 除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。¹⁰

¹⁰除差算子的几何意义见附录 section 24。

30. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构

问题. 为什么 $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明 $N^-(w)$ 是连通的。

回答. 1. 几何直观: 维数公式 $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$ N^- 是单位下三角矩阵群, 维数为 $\binom{n}{2}$ (下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数)。作为簇, N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。 $N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$ (即 w 把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$, 共 $\binom{n}{2}$ 个。 $w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$, 其中 $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像: N^- 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个“切片”, 只保留那些 w 不翻转的负根方向。**2. 代数同构:** $N^-(w) \cong B^-wB/B$ 构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

验证是良好定义的: 若 $x \in N^-(w)$, 则 $x \in N^- \subset B^-$, 所以 $xwB \in B^-wB$, 陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。**单射性:** 若 $xwB/B = ywB/B$, 则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$, 所以 $x = y$ 。**满射性:** 任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$, 任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$, 所以实际上 $n_1twB = n_1wB$, 且 $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。**3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义** G/B 是齐性空间, B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作“旗的位移”——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B 。 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。从齐性空间角度看, wB/B 的稳定化子是 B , 而 $N^-(w)$ 是那些“与 w 的相对位置在 N^- 中”的元素构成的子群。**4. 连通性** N^- 是幂么群 (unipotent group), 指数映射 $\exp : \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$ 是双射 (代数群情形的对数映射)。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 是连通的。 $N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。**参考文献:** Humphreys, [13, Section 28]。¹¹

31. 置换除法记号 w_0/w 的含义

31.1. 问题. 在 Corollary 1.2 (Kirillov 猜想) 的证明中, 出现了 $v = w_0/w$ 和 $\partial_{w/w_0/w}$ 的记号。这里的除法“/”是什么意思?

¹¹问: 为什么 $N^-(w) \cong B^-wB/B$? 见附录 section 30。

31.2. 回答. 这个记号在笔记正文中没有明确定义，这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和 Schubert calculus 惯例的推测：**组合学来源：**在棋盘 (board) 理论和车多项式 (rook polynomial) 中， $"/$ 表示斜差 (skew difference) ——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。**在本定理中的含义 (推测)：**

- w_0 是最长置换 (longest element)，在 S_n 中是反序置换 $w_0 = n n-1 \cdots 2 1$
- w 是任意置换
- w_0/w 可能表示：从 w_0 对应的方块形状中移除 w 对应的方块后剩余的”斜差形状”

为什么使用这个记号？ 在 skew 除差算子的定义中，

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

要求 $v \leq u \leq w$ (Bruhat 序)。取 $v = w_0/w$ 使得 w_0 通过 w 和 w_0/w 的”夹击”来确定一个特殊的区间。**重要说明：**这个记号的精确定义需要参考原始论文 (Samuel, 2024)。建议查看原始文献或补充定义。

31.3. 相关但未定义的概念.

- $\partial_{w/w_0/w}$ 是嵌套的 skew 除差算子——先做关于 w_0/w 的，再做关于 w 的
- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是最长置换的 Schubert 多项式 (单项式)

31.4. 具体例子 (S_3 的情形). 取 $n = 3$ ，则 S_3 中的置换可以用一行记号表示：**最长置换：** $w_0 = 321$ (逆序置换)，长度为 $\ell(w_0) = 3$ **重要澄清：** w_0/w 这个记号在组合数学中有特定含义，但笔记正文中没有给出精确定义。以下是结合除差算子含义的解释：**组合学解释：**在 Schubert calculus 中， w_0/w 表示从 w_0 对应的”阶梯形”中移除 w 对应的形状后剩余的斜差形状 (skew shape)。用置换乘法 (从右到左复合) 的观点来看， w_0/w 可以解释为 $w_0 \cdot w^{-1}$ (即先做 w ，再做 w_0)：

- (1) $w = 123$ (单位置换, $\ell(w) = 0$)
 - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 123 = 321$
 - 因此 w_0/w 对应置换 321
- (2) $w = 213$ (换位 (12), $\ell(w) = 1$)
 - $w^{-1} = 213$ (自逆)
 - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 213$
 - 计算: $321(2) = 1, 321(1) = 2, 321(3) = 3$, 即 213
 - 因此 $w_0/w = 213$
- (3) $w = 132$ (换位 (23), $\ell(w) = 1$)
 - $w^{-1} = 132$ (自逆)
 - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 132$
 - 计算: $321(1) = 3, 321(3) = 1, 321(2) = 2$, 即 312
 - 因此 $w_0/w = 312$

Bruhat 序约束：在 $\partial_{w/v}$ 的定义中要求 $v \leq u \leq w$ (Bruhat 序)。取 $v = w_0/w$ 使得我们考虑的区间是：

$$w_0/w \leq u \leq w_0$$

这确保了当作用于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})$ 时，可以提取出与 w 相关的信息。**在 Kirillov 猜想证明中的作用：**取 $u = w$ 且 $v = w_0/w$ ，则：

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \partial_{w/w_0/w}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}))$$

由于 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是单项式，作用于其上的除差算子可以显式计算。

32. 幂么根基 U 的含义

32.1. 问题. 在 Borel 子群分解 $B = T \cdot U$ 中， U 称为“幂么根基”，这是什么意思？

32.2. 回答. 幂么 (Unipotent) 的定义： 一个代数群元素是幂么的，当且仅当它所有特征值都为 1（对于复代数群，这意味着它是单参数群的乘积，每个单参数群都是形如 $\exp(t \cdot N)$ 的指数，其中 N 是幂零矩阵）。**几何直观：** 在 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 中，幂么矩阵的形式为上三角矩阵，对角线元素全为 1：

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂么，因为 $(u - I)^n = 0$ （幂零）。**在一般约化群中：** 设 G 为连通复约化群， $B \subset G$ 为 Borel 子群， $T \subset B$ 为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中 U 和 U^- 分别是包含在 B 和 B^- 中的极大幂么子群。**为什么叫“根基” (Radical) ？** 在群论中，radical（根基）是最大的可解理想。幂么根基 U 是 B 的一个闭子群，它是 B 的“尾部”——移除了 torus T 的部分后，剩下的就是幂么群。 U 和 U^- 分别是对应于正根和负根的方向。**在旗流形中的作用：** 在旗流形 G/B 中，Schubert 胞腔 B^-wB/B 可以通过幂么群 U^- 的作用参数化。具体而言，每个 $u \in U^-$ 给出一个群作用 $u \cdot (wB/B) = uwB/B$ ，这正是胞腔上的坐标。**与旗的变化关系：** 当你看到一个旗被“提升”时，实际上是 U^- 中的元素在作用。例如在 GL_n 中， U^- 是下三角幂么矩阵，它们把标准旗变成一般旗。

33. 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

33.1. 问题. 为什么 Schubert 多项式的初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ ？这个公式的直观意义是什么？

33.2. 回答. 核心原因：旗流形的上同调环结构 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度，即 $\ell(w)$ 。**最长置换 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ 的特殊情况：**

- (1) **几何维度：** 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的复维度是 $\binom{n}{2}$ ，恰好等于 $\ell(w_0)$ 。
- (2) **上同调环中的关系：** 在 $H^*(Fl_n)$ 中，基本类之间满足关系 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$ （因为旗流形是紧致的，Chern 类的和为零）。这意味着在多项式代表元中，变量 x_n 可以用其他变量消去。
- (3) **单项式基元的分圆条件：** Schubert 多项式在 $H^*(Fl_n)$ 中构成多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 的自由基。对于每个置换 w ，指数向量 $(c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n-i$ 。
- (4) **最长置换的指数：** w_0 对应的指数向量取最大值：

$$c_i = \#\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

$$\text{因此 } \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}.$$

具体例子 ($n=2$): 对于 S_2 , $w_0 = 21$:

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2 : 1 < 2\} = 1$$

故 $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1$ 。**具体例子 ($n=3$):** 对于 S_3 , $w_0 = 321$:

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3 : 1 < 3\} = 2$$

- $i = 2$: $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3 : 1 < 2\} = 1$

故 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2$ 。具体例子 ($n = 4$): 对于 S_4 , $w_0 = 4321$:

- $i = 1$: $c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3, 4 : 3, 2, 1 < 4\} = 3$
- $i = 2$: $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3, 4 : 2, 1 < 3\} = 2$
- $i = 3$: $c_3 = \#\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \#\{4 : 1 < 2\} = 1$

故 $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$ 。对比: 非最长置换的例子: 以 $w = 312 \in S_3$ 为例, 其 code 为:

- $i = 1$: $c_1 = \#\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \#\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$
- $i = 2$: $c_2 = \#\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \#\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项 $x_1^0 x_2^0 = 1$ 。实际计算得 $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$, 首项是 x_1 (对应 Grassmannian 置换的分式)。规律总结: code 向量 $(c_1, \dots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n - i$, 且 w_0 对应最大 code $(n-1, n-2, \dots, 1)$ 。pipe dream (管道路径) 组合解释: 在 bumpless pipe dreams 模型中, w_0 对应最“拥挤”的管道图, 所有管道都必须尽可能向右拐弯, 权重乘积恰好是 $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 。

矩阵版本. 对于 $n = 3$, 最长置换 $w_0 = 321$ 的矩阵表示为:

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标, 第二行是置换后的行指标。对应的 code $(c_1, c_2) = (2, 1)$ 表示:

- $c_1 = 2$: 第 1 列下面有 2 个数比 3 小 (2, 1)
- $c_2 = 1$: 第 2 列下面有 1 个数比 2 小 (1)

Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$ 的指数向量 (2, 1) 恰好是 code 的直接反映。矩阵视角的意义: 在旗流形 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中, w_0 对应的 Schubert 胞腔是最大维度的闭胞腔, 其上同调类由单项式 $x_1^2 x_2$ 代表。

34. Humphreys Theorem 13.3 的内容

34.1. 问题. 在引理 2.2 的证明中, 引用了 Humphreys [13, Theorems 13.1 and 13.3] 来证明 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么?

34.2. 回答. 定理内容 (Humphreys, *Linear Algebraic Groups*, Theorem 13.3, 原文第 2101 页): Theorem 13.3. Let G be a connected algebraic group, H a closed connected subgroup. Then $\mathfrak{h}$ is an ideal in $\mathfrak{g}$ if and only if H is normal in G 。翻译: 设 G 为

连通代数群, H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想, 当且仅当 H 是 G 的正规子群。在引理 2.2 证明中的应用: 该定理的“easy half”表明: 如果 H 是 G 的正规子群, 则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。在 Gao-Xiong 的论文中, 我们需要证明: 当 $ws_i > w$ 时, $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。通过李代数计算, 我们已经验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想 (通过检查所有李括号 $[F_\alpha, F_\beta]$ 是否仍在 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 中)。此时, $N^-(ws_i)$ 和 $N^-(w)$ 都是连通交换正规子群 (因为它们都是幂么群的闭子群)。因此, Humphreys Theorem 13.3 保证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想这一事实可以提升到群层面—— $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。关键逻辑链条:

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

references.bib 中的引用:

@book{humphreys1975, author = {Humphreys, James E.}, title = {Linear Algebraic Groups}
这是代数群理论中的经典参考文献, Theorem 13.3 位于第 13 章 (关于幂么群的结构)。

34.3. Theorem 13.1 与 Theorem 13.3 的区别. 在引理 2.2 的证明中, 实际上引用了 Humphreys 的两个定理:

- **Theorem 13.1 (格对应定理, 原文第 2073 页): Theorem 13.1.** Let G be a connected algebraic group. The correspondence $H \mapsto \mathfrak{h}$ is 1-1 and inclusion preserving between the collection of closed connected subgroups H of G and the collection of their Lie algebras, regarded as subalgebras of $\mathfrak{g}$. **翻译:** 设 G 为连通代数群。闭连通子群 H 与其李代数 $\mathfrak{h}$ 之间的对应是一一映射且保持包含关系。此定理保证了我们可以从李代数 $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$ 的包含关系提升到群层面 $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$ 。
- **Theorem 13.3 (正规子群与理想的等价, 原文第 2101 页): Theorem 13.3.** Let G be a connected algebraic group, H a closed connected subgroup. Then $\mathfrak{h}$ is an ideal in $\mathfrak{g}$ if and only if H is normal in G . **翻译:** 设 G 为连通代数群, H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想, 当且仅当 H 是 G 的正规子群。结合使用: 在验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想之后, Theorem 13.3 保证 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

两者结合使用, 是因为 Theorem 13.1 提供了从群到李代数 (和反向) 的对应, 而 Theorem 13.3 则给出了理想与正规子群的等价关系。¹²

35. $S_{21}(x; y)$ 的计算问题

35.1. 问题. 在第一章 S_2 的计算例子中, 笔记给出了展开式与简洁公式, 它们看起来不同。这两种表达是否相等? 如果不相等, 哪个是正确的?

(1) 展开式 (错误使用公式导致):

$$S_{21}(x; y) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

(2) 简洁公式 (由定义直接给出):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

35.2. 分析. 使用除差算子验证: 根据双重 Schubert 多项式的除差算子正确定义:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是 $(x_i - y_i)$ 而非 $(x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于 $n = 2$, $w_0 = 21$, 对于 $w = 21$:

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以 $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \text{id}$ (恒等算子)。因此:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^2 (x_i - y_i) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。**原附录错误的原因:** 原附录使用了错误的公式 $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$ 而不是正确的 $\prod (x_i - y_i)$, 导致得到了错误的结果 $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$ 。

¹²问: Humphreys Theorem 13.1 和 13.3 的具体内容是什么? 见附录 section 34.

35.3. 结论. 正文中的两种表述存在矛盾, 但分析发现: 附录中的除差算子公式写错了。正确的除差算子定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是 $\prod (x_i - y_i)$ 而非 $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$ 。对于 $w = 21$ ($w_0 = 21$):

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \text{id}$$

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证: $(1-3)(2-4) = 4$ 。因此, 正文中的简洁公式 $\mathfrak{S}_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ 是正确的, 附录的展开计算有误 (错误地使用了 $y_{w_0(i)}$ 而不是 y_i)。

36. F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思?

问题. 在第 1056 行, $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$ 中, F_α 是“权为 $-\alpha$ 的根向量”。这里的“权”和“根向量”是什么意思?

回答. 1. 什么是“根向量”? 在 $\mathfrak{gl}_n$ 中, 每个矩阵单位 E_{ij} (第 i 行第 j 列为 1, 其余为 0) 都是一个根向量——因为它满足:

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中 $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ 是权, $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$ 是 Cartan 子代数中的任意对角矩阵¹³。2. 什么是“权”? 设 $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$, 伴随作用给出:

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里:

- $[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$ 是矩阵李括号 (Lie bracket), 衡量 H 和 E_{ij} 的非对易程度
- $\text{ad}_H(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$ 称为 H 对 E_{ij} 的伴随作用 (adjoint action)

推导: 由于 H 是对角矩阵, $(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$, 而 $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$, 故 $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$ 。数 $(t_i - t_j)$ 就是 E_{ij} 的权, 记为 $\epsilon_i - \epsilon_j$, 即 $\alpha(H) = t_i - t_j$ 。3. 正根 vs 负根在 $\mathfrak{gl}_n$ 中:

- **正根** $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (上三角矩阵)
 - **负根** $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (下三角矩阵)
4. F_α 的含义在记号中, F_α 通常指对应负根 $-\alpha$ 的根向量。所以:
- 若 $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$ (正根)
 - 则 $F_\alpha = E_{21}$ (下三角矩阵)
 - 且 F_α 的权是 $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$ (负根)
5. 具体例子 ($\mathfrak{gl}_3$)

根	矩阵	类型	权
$\epsilon_1 - \epsilon_2$	E_{12}	正根	$+\alpha$
$\epsilon_2 - \epsilon_1$	E_{21}	负根	$-\alpha$
$\epsilon_1 - \epsilon_3$	E_{13}	正根	$+\beta$
$\epsilon_3 - \epsilon_1$	E_{31}	负根	$-\beta$
$\epsilon_2 - \epsilon_3$	E_{23}	正根	$+\gamma$
$\epsilon_3 - \epsilon_2$	E_{32}	负根	$-\gamma$

¹³即 定义 1.21 中的 Cartan 子代数。

6. 为什么 $\mathfrak{n}^-(w)$ 用 F_α (负根向量) ? 因为 $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$, 而 N^- 是下三角幂幺矩阵群, 其李代数由负根空间张成。所以 $\mathfrak{n}^-(w)$ 中的 F_α 对应负根 $-\alpha$, 即权为 $-\alpha$ 。¹⁴

37. $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 与标准 Schubert 多项式的关系

37.1. 问题. $[\overline{B^-wB/B}]_T$ (等变量子上同调类) 和标准 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 有什么关系?

37.2. 回答. 核心关系: $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 是几何对象 (等变量子上同调类), 而 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是它的多项式代表元。**Theorem 10.6.4** ([2, Theorem 10.6.4], 原文): 设 T 通过字符 $\chi_1, \dots, \chi_n$ 作用在 $Fl(\mathbb{C}^n)$ 上, 则对任意 $w \in S_n$, 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 在代入

$$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}), \quad y_i = -\chi_i$$

时映射到 $\sigma_w = [\overline{B^-wB/B}]_T$ 。即

$$\sigma_w = \mathfrak{S}_w(x; y) \quad \text{in} \quad H_T^* Fl(\mathbb{C}^n)$$

变量说明:

- $x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$ 来自旗流形的自丛 (tautological subbundle)
- $y_i = -\chi_i$ 来自 torus T 的作用权

具体对应 (来自 [2, Theorem 10.6.4]):

- (1) 等变量子上同调类: $[\overline{B^-wB/B}]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$
- (2) 双重 Schubert 多项式代表元: $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 由 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 表示
- (3) 退化为标准 Schubert 多项式: 当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时,

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$$

几何含义:

- $[\overline{B^-wB/B}]_T$ 是旗流形中 Schubert 胞腔闭包 $\overline{B^-wB/B}$ 的等变量子上同调类
- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是这个上同调类的多项式代表元 (方便计算)
- $\mathbf{y}$ 变量编码了 torus T 作用的信息

为什么需要双重版本? 设 $H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$, 则

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}[t_1, \dots, t_n]/\text{relations}$$

当把 x_i 替换为 0 时, $\mathfrak{S}_w(\mathbf{0}; \mathbf{y})$ 给出了等变量子上同调类在固定点处的 restrictions, 这些 restrictions 编码了 Schubert 胞腔的定位信息。**总结表:**

对象	记号	所在空间
	$[\overline{B^-wB/B}]_T$	$H_T^*(Fl_n)$
双重 Schubert 多项式	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$	$\mathbb{Z}[x, y]$
标准 Schubert 多项式	$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$	$\mathbb{Z}[x]$ (当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$)

38. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性方法

Anderson-Fulton 的 [2, Section 19.3] 建立了横截性 (transversality) 方法, 用于证明 Schubert 结构常数的正性。

¹⁴问: F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思? 见附录 section 36。

38.1. 什么是横截性 (Transversality) ?. **横截相交的定义:** 设 $Y, Z \subseteq X$ 是非奇异簇 X 的子簇。如果 $Y \cap Z$ 要么为空, 要么是纯维数的, 且

$$\operatorname{codim}_X(Y \cap Z) = \operatorname{codim}_X Y + \operatorname{codim}_X Z$$

则称 Y 与 Z 横截相交 (intersect properly/transversally)。**几何直观:** 想象两条曲线在平面上相交:

- 如果它们在交点处”平滑地”穿过彼此 (切向量线性无关), 则是横截的
- 如果一条曲线在另一点处”相切”或”平滑地接触”, 则不是横截的

为什么横截性重要?: 当两个子簇横截相交时, 其相交次数 (intersection number) 是良定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交, 交叉点可以用重数 (multiplicity) 来计数。

38.2. 核心定理. Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem, 原文): 设 $Z \subseteq G/P$ 是 T -不变子簇, 在 Schubert 基底写下其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个 $c_{[u]}$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 即简单根的正系数多项式。**Corollary 19.3.2 (Graham, 原文):** 在等变量子同调 $H_T^*(G/P)$ 中, 使用相反 Schubert 基 $\{y[w]\}$ 时的结构常数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的非负系数多项式:

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$$

Lemma 19.3.4 (Kleiman-Bertini 定理, 原文): 设 Γ 是连通代数群在不可约簇 X 上传递作用, $Y, Z \subseteq X$ 是不可约子簇。存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$, gY 与 Z 横截相交。**Lemma 19.3.5 (精细版 Kleiman-Bertini, 原文):** 设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用, 有有限多个轨道 $X_1, \dots, X_n$ 。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇, 假设 Y 与每个 Γ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z , 存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$, gY 与 Z 横截相交。

38.3. 非 equivariant 情形的证明思路. 在非 equivariant 情形 (T 平凡作用), 正性证明非常简洁:

- (1) 由 Lemma 19.3.4, 存在 $g \in G$ 使得 $gY[w]$ 与 Z 横截相交
- (2) 由基本相交理论 (Proposition A.3.3), 横截相交的类是:

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中 $m_V \geq 0$ 是相交重数

- (3) Schubert 胞腔的结构常数是:

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- (4) 由于 $gY[w]$ 与 Z 横截相交, 上式化为 $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- (5) 由基本性质, $\int [V]$ 在 V 是点时为 1, 否则为 0
- (6) 因此 $c_{[w]} \geq 0$ (非负整数)

38.4. equivariant 情形的证明思路. equivariant 情形的证明更加精细，因为需要处理 torus 作用带来的权：

- (1) 在 approximation space $\mathbf{X} = \mathbb{E} \times^T G/P$ 上工作
- (2) 使用群 $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$ 在 $\mathbf{X}$ 上的作用
- (3) 由 Lemma 19.3.5, 存在 $g \in \Gamma$ 使得 $g\mathbf{Y}[w]$ 与 $\mathbf{Z}$ 横截相交
- (4) 利用 Poincaré 对偶和 Gysin 映射的基本性质
- (5) 由于 Gysin 映射保持有效类 (effective class), $c_{[w]}$ 是有效类
- (6) 因此 $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$

关键洞察：在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 equivariant 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

38.5. 在引理 2.5 证明中的应用. 在引理 2.5 的证明中，横截性由 Kleiman-Bertini 分析保证：

- 设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列
- 对于 $w, \pi \in S_n$, 记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和
- 由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^{-v}B/B}$ 在 s_i ($n \leq i < 2n$) 下不变
- 因此 $\overline{B^{-v}B/B} = u_0 \overline{B^{-v}B/B}$, 其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$
- 类似地 $\overline{\tau B^{-u}B/B} = \tau u_0 \overline{B^{-u}B/B}$
- 由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$, 交集的横截性由 [2, Lemma 19.3.5] 保证

Footnote: Theorem 19.4.4 的退化证明见附录 section 39。

39. Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》[2] 第 19.4 节 (pages 371-377)。这是 Graham 退化证明的详细版本，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

39.1. 预备概念. 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

39.1.1. 代数群与环面. **线性代数群：**域 $\mathbb{C}$ 上的线性代数群是 $GL_n(\mathbb{C})$ 的闭子群。例如 GL_n, SL_n, B_n (上三角矩阵群) 等。**连通性：**群 G 是连通的，如果它作为拓扑空间 (赋予 Zariski 拓扑) 不能分解为两个非空开集的并。所有 Borel 子群都是连通的。**可解群：**群 G 是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G, G] \supseteq [[G, G], [G, G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 Borel 子群 B 都是可解的。**最大环面 (Maximal torus):** 设 G 是连通线性代数群。 G 的一个**最大环面** T 是 G 中同构于 $(\mathbb{C}^*)^r$ 的极大子群，其中 $r = \text{rank}(G)$ 称为 G 的秩。直观理解：环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 是一个“阿贝尔的” (可交换的) 子群，在很多方面像是线性代数群的“坐标系”。例如：

- 在 GL_n 中，对角矩阵的集合形成一个最大环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$ 。
- 在 SL_n 中，对角矩阵中行列式为 1 的子群是最大环面， $T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$ 。

特征标 (Character): 环面 T 的一个特征标是群同态 $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。所有特征标构成的群记为 $\hat{T}$ ，在 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 时有 $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$ 。例如，如果 $T = (\mathbb{C}^*)^n$ 由对角矩阵 $(t_1, \dots, t_n)$ 组成，则 t_i 的第 i 个坐标给出特征标 $\varepsilon_i: (t_1, \dots, t_n) \mapsto t_i$ 。

39.1.2. 闭链与有效闭链. **闭链 (Cycle)**: 在代数几何中, 闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如, Y 是 X 的闭子簇, 则 $[Y]$ 是一个闭链。**有效闭链 (Effective cycle)**: 如果闭链中所有系数都是非负整数, 则称其为有效闭链。也就是说, 有效闭链只是若干闭子簇的“并” (带重数), 没有“负部”。**维数**: 设 Y 是复代数簇, $\dim Y = k$ 表示 Y 是 k 维复簇 (实维数 $2k$)。

39.1.3. 等变量子上同调. 这是将拓扑的“上同调”与“群作用”结合的理论。**等变量子上同调** $[Y]_T$: 设 T 在 X 上作用。 X 的 T -等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 是一个同时编码了 X 的拓扑信息和 T 作用信息的环。直观理解: 普通上同调 $H^*(X)$ 只关心 X 的形状; 等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 额外记录了 T 在 X 上怎么动。**类** $[Y]_T$: 如果 $Y \subseteq X$ 是 T -不变子簇 (T 保持 Y), 则 Y 在等变量子上同调中有一个类 $[Y]_T \in H_T^*(X)$ 。

- 当 T 平凡作用时, $[Y]_T$ 就是普通的类 $[Y] \in H^*(X)$ 。
- $[Y]_T$ 包含了更多关于 Y 与 T 轨道关系的信息。

B-不变: 如果群 B 作用在 X 上, 子簇 Y 是 B -不变的 (B -invariant) 意味着对所有 $b \in B$, 有 $bY = Y$ 。这保证了 Y 在 B 作用下结构稳定。

39.1.4. 幂么根基. **幂么群 (Unipotent group)**: 一个元素 g 是幂么的, 如果 $(g-I)^m = 0$ 对某个 m 成立。幂么矩阵群由所有特征值都为 1 的矩阵组成。**幂么根基 (Unipotent radical)**: 设 B 是连通可解代数群。 B 的幂么根基 U (记作 $U = U_N$ 或 U_-) 是 B 中所有幂么元素构成的正规子群。它满足:

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解: B 可以分解为一个“阿贝尔的”环面子群 T 和一个“幂么的” (三角阵对角线以上为 1) 子群 U 的半直积。在旗流形 G/B 的情形, U_- (或 B^-) 是下三角幂么群, 它在旗流形上的轨道正好是 Schubert 胞腔。

39.1.5. 纤维丛与纤维积. **纤维积** $B \times_{B'} Y$: 这是集合论中的“拉回”概念。设 B 作用在 Y 上, $B' \subseteq B$ 是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在 } B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在 } B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上, 这可以理解为以 Y 为纤维、 B/B' 为底空间的纤维丛。投影到 B/B' 给出丛结构。在 Proposition 19.4.4 的证明中, $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$ 是一个纤维丛, 纤维是 Y 。

39.1.6. 交集的几种类型. 在代数几何中, 两个子簇的交有不同的“深度”:**Proper intersection (固有交集)**: Y 与 Z 在 X 中的交是 proper 的, 如果交集的维数等于 $\dim Y + \dim Z - \dim X$ (这正是“期望”的维数)。非 proper 交集意味着“维度异常”——可能维数更低了。**横截相交 (Transverse intersection)**: 在光滑点处, 如果两个子簇的切空间张成整个切空间, 则称它们横截相交。横截相交有良好的性质: 交点个数是孤立的 (有限的), 且个数在族中是稳定的。**Scheme-理论上相交**: 这是一种更精细的相交概念, 考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。 V 在 $\infty \times X$ 中与 $\infty \times Y$ scheme-理论上相交, 意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定, 而不是简单的集合包含。直观理解: 这三种相交层层递进——scheme-理论上相交是最精细的, 横截相交是几何意义上“最好”的, proper 相交是维数意义上“正常”的。

39.1.7. 对角紧化. **对角作用**: B 在 X 上的对角作用定义为 $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$ 。这让 B 同时作用在积 $X \times X$ 的两个分量上。**紧化** $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$: 仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 不是紧致的 (如 $\mathbb{C}$ 不是紧致的), 但射影直线 $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是紧致的。通过添加无穷远点, 我们得到紧化。在 Proposition 19.4.4 的证明中: 利用 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用 (由引理 19.4.2-19.4.3 给出), 我们将纤维丛 $V \rightarrow \mathbb{A}^1$ 紧化到 $\mathbb{P}^1 \times X$, 然后利用 $\mathbb{P}^1$ 上的关系 (19.1) 来“退化”——用 0 和 ∞ 处的信息来控制整条纤维的信息。

39.1.8. 证明的核心思路总结. 有了以上预备知识, Proposition 19.4.4 的证明思路可以理解为:

- (1) 如果 Y 已经 B -不变, 则无需分解。
- (2) 否则, 构造纤维丛 $V = B \times_{B'} Y \rightarrow \mathbb{A}^1$, 它在 $\mathbb{P}^1$ 中紧化。
- (3) 利用 $\mathbb{P}^1$ 上的基本关系 $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$, 与 $[V]$ 作交。
- (4) 这将 $[Y]$ 的计算“退化”到 0 和 ∞ 处的纤维, 产生所需的分解 $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$ 。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的 B' -不变类, 通过族化的思想 (纤维丛), 分解为更简单的 B -不变类的组合。

39.2. 背景：连通可解群与环面作用. 基本设定：

- B : 复数域 $\mathbb{C}$ 上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$: 最大环面 (torus)
- X : 复射影簇 (complex projective variety)
- T 在 X 上作用, 只有有限多个固定点

退化证明的核心思想： 将 B' -不变的闭链类 $[Y]_T$ 分解为 B -不变闭链类的线性组合, 系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解, 可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

39.3. 基本例子： $\mathbb{P}^1$ 上的退化. Example 19.4.1: 设 B 通过同态 $B \rightarrow \mathrm{GL}_2$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上:

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\chi: B \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标, $\varphi: B \rightarrow \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1) \varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对 $t \in T$, 有 $\varphi(t) = 0$ (因为 T 由半单元素组成)。此时 T 在 $\mathbb{C}^2$ 上的权为 χ 和 0。我们有:

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中 $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$ 。点 $0 = [1, 0]$ 被 B 固定, 点 $\infty = [0, 1]$ 被 T 固定, 且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系 (公式 19.1):

$$(68) \quad [\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T.$$

39.4. 幂么根基的设置. 设 $U \subseteq B$ 是幂么根基 (unipotent radical), 则 U 是 B 的正规子群, 且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设 $U' \subseteq U$ 是 B 的正规子群, 满足 $\dim(U/U') = 1$, 因此 $U/U' \cong \mathbb{G}_a$ 。(由于 B 可解, 这样的 U' 总是存在的。) T 通过共轭作用在 U 上, 这给出 T 在 $U/U' \cong \mathbb{A}^1$ 上的一个特征标作用。等价地, 如果 $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$ 是对应的李代数, 则 χ 是 T 在 $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$ 上的权。设 $\theta: U \rightarrow \mathbb{G}_a$ 是任意同态, 核为 U' 。

39.5. 引理 19.4.2 与 19.4.3. Lemma 19.4.2: 上述 B 在 $\mathbb{G}_a$ 上的作用由下式给出:

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中 $b = ut$ ($u \in U, t \in T$), $z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 。 **Lemma 19.4.3:** 设 $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标, 定义 $\tilde{\chi} : B \rightarrow \mathbb{C}^*$ 为其在 B 上的唯一扩张 ($\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$)。令 $\varphi : B \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\varphi(ut) = \theta(u)$ 。则:

- (1) φ 的零点簇是 B' ;
- (2) 对 $b_1, b_2 \in B$, 有 $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$ 。

因此映射 $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 B 到 GL_2 的群同态。

39.6. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明). 命题: 设 B 在非奇异簇 X 上作用, T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群, $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B' -不变的有效闭链, $\dim Y = k$ 。则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_1 和 Z_2 ($\dim Z_1 = k$, $\dim Z_2 = k + 1$) , 使得

$$(69) \quad [Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T.$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明 (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374): 只需对 Y 是不可约子簇的情形构造。若 Y 已经是 B -不变的, 则取 $Z_1 = Y$, $Z_2 = 0$ 即得。否则, 令 W 为 $B \cdot Y$ 在 X 中的闭包; 这是一个维数为 $k + 1$ 的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左 B 作用。这是以 Y 为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$ 为底空间的纤维丛。映射 $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$, $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$ 是一个 B -等变的闭嵌入, 其中 B 在 $\mathbb{A}^1 \times X$ 上对角作用。利用从两个引理得到的 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用, 我们有 B -等变的紧化 $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ 。设 V 为 V 在 $\mathbb{P}^1 \times X$ 中的闭包, 则 V 是维数为 $k + 1$ 的 B -不变子簇, 通过第二投影 $P^1 \times X \rightarrow X$ 映射到 $W \subseteq X$ 。利用第一投影 $P^1 \times X \rightarrow P^1$ 拉回关系 (19.1), 我们得到

$$(70) \quad [\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T.$$

在 $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。将两边与 $[V]_T$ 作交:

- 左边: $\infty \times X$ 与 V 在 $\infty \times Y \subseteq V$ 处有 scheme-理论上相交。这是因为 φ 的零点簇是 B' , 而 B' 保持 Y 。
- 右边: $V \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是支配的, 所以 V 与 $0 \times X$ 的交是形如 $0 \times Z_1$ 的正维数为 k 的闭链。由于 V 和 $0 \times X$ 都是 $P^1 \times X$ 的 B -不变子簇, 它们的交也是 B -不变的, 因此 $Z_1 \subseteq X$ 是一个 B -不变的 k -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在 $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。通过投影 $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$ 推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中 d 是映射 $V \rightarrow W$ 的次数。故 Z_1 和 $Z_2 = dW$ 即为所求的 B -不变有效闭链。□

39.7. Theorem 19.4.5: 链分解. 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个 U_i 被 T 正规化, U_{i-1} 在 U_i 中正规, 且 $\dim U_i/U_{i-1} = 1$ 。设 χ_i 是 T 在李代数 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权, 记 $B_i = U_i \cdot T$ 。**定理:** 设 Y 是 B_0 -不变的有效 k -闭链。则对每个 $I \subseteq \{1, \dots, N\}$, 存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_I ($\dim Z_I = k + |I|$), 使得

$$(71) \quad [Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left(\prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T.$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明: 对 N 做归纳。 $N = 0$ 的情形平凡。假设对 $N - 1$ 的情形已证。对于 $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$, 我们有非负闭链 Z'_J (关于 $B' = U_{N-1} \cdot T$ 不变), 满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left(\prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个 Z'_J 应用 Proposition 19.4.4, 可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中 Z_J 和 $Z_{J \cup \{N\}}$ 是非负的 B -不变闭链。代入即得所求。□

39.8. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论: 对于对角嵌入 $\delta: G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$, 有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。

证明思路: 将 Theorem 19.4.5 应用到 $B = (U \times U) \cdot T$ 在 $X \times X$ 上的对角作用。取 U_0 为对角 $U \subseteq U \times U$, $U_N = U \times U$, 则链给出分解。由于 U 在 G/P 上只有有限多个轨道, B -不变子簇都形如 $V_I \times W_I$, 于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地, 由于 $\mathfrak{u}$ 的权空间都是一维的 (权就是正根), 这些系数是平方自由的。□

参考文献: Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

40. k-Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

40.1. 问题. 正文说: k -Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立? 即, 如果 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积, 能否推出 w 是 k -Grassmannian 排列?

40.2. 回答. 结论: 是的, 反过来也成立. 这实际上是 k -Grassmannian 排列的一个等价刻画。**等价定义:** 一个排列 $w \in S_n$ 是 k -Grassmannian 的, 当且仅当其双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以分解为 k 个线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

证明思路:

- (1) **充分性 (Grassmannian $\Rightarrow$ 线性因子)**: 已在正文 (例 1.14) 证明。 k -Grassmannian 排列 w 对应的 Schubert 胞腔 B^-wB/B 是 Grassmannian G/P 的子簇, 其坐标环是多项式环的商, 故 $\mathfrak{S}_w$ 有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子 $\Rightarrow$ Grassmannian)**: 设 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是 k 个线性因子的乘积。则 $\mathfrak{S}_w$ 作为 $\mathbf{x}$ 的多项式, 每个因子关于 $\mathbf{x}$ 都是线性的。这意味着 w 对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的, 这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说, 如果 w 不是 Grassmannian, 则 $\mathfrak{S}_w$ 包含关于 $\mathbf{x}$ 的二次或更高次项。

具体例子验证:

- $w = 231$ (非 Grassmannian): $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子
- $w = 132$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

直觉理解: Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的, 因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系, 导致多项式中出现二次或更高次项。

41. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

41.1. 问题. Refined Graham Positivity (定理 1.3) 和原始的 Graham Positivity (定理 1.1) 有什么关联? 前者是后者的推广吗?

41.2. 回答. 是的, Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。**1. 条件弱化: 从 Grassmannian 到 Separated Descents** 原始 Graham Positivity (定理 1.1): 设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity (定理 1.3): 设 B^- 作用于非奇异簇 X , Y 是 X 中的一个 $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在 $H_T^*(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents): $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ **关键澄清:** 当 u, v 都是 Grassmannian 时, separated descents 条件**不一定**自动满足! 例如 $u = 321$ (2-Grassmannian), $v = 213$ (1-Grassmannian) 时, $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$, 不满足 separated descents。 **两者的正确关系:**

- **原始 Graham Positivity:** 用几何方法 (横截相交) 证明, 条件是 u, v 都是 Grassmannian (不要求 $k_1 \leq k_2$)
- **Refined Graham Positivity:** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件, 推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时, 两者的系数形式一致

2. 系数形式的变化 原始 Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

两者的关系：当 (u, v) 满足 separated descents 时， $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ ，因此 $-\alpha = t_i - y_j$ ，两者等价。

3. 几何理解的升级

- **原始版本：**要求 B^- -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本：**要求 $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交，其中 $B^-(\tau) \subset B^-$ 是更小的群（条件更弱）

条件更弱，但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性，使得正性结论仍然成立。

4. 定理层次的对应关系

层次	原始 Graham	Refined Graham
	u, v 都是 Grassmannian	separated descents
系数	$N[t_i - y_j]$	$N[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$
适用范围	特殊排列	更一般的排列

5. 总结 Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件，将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立，从而将正性结果推广到更大的适用范围。**footnote：**见 定理 1.1，定理 1.3。

42. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

42.1. 问题. 正文（引理 2.2 前）引用了 Humphreys [13, Section 28] 来描述 $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构。Section 28 究竟说了什么？

42.2. 回答. Section 28: Bruhat Decomposition 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括：**28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页)：**

Theorem 28.1. 设 G 为约化群， T 为极大环面， B 为 Borel 子群， U 为 B 的幂么根基。则 U 可以分解为两个 T -稳定子群的直接乘积：

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个 $\sigma \in W$ (Weyl 群元)，根系 Φ^+ 被划分为：

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页)： Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集 $B\sigma B$ 等于某个 Schubert 胞腔。**推论 (Corollary of Theorem 28.3)：** 设 B' 为 G 的任意 Borel 子群，则 $B \cap B'$ 是连通的且包含 G 的一个极大环面。

28.4 正规形式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页)： Theorem 28.4. 对每个 $\sigma \in W$ ，每个元素 $x \in G$ 可以唯一地写成：

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中 $u, u' \in U$ (幂么部分)， $t \in T$ (环面部分)， $n(\sigma) \in N$ (Weyl 群代表元)。

2.2 证明中的应用： 正文引用“Humphreys [13, Section 28], $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ ”是基于以下对应：

- (1) $B^- = TU^-$ 是 B 的相反 Borel 子群
- (2) $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$ 对应负根方向

(3) 由 Bruhat 分解, $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$

(4) 作为簇, $N^-(w) \cong B^-wB/B$ (通过映射 $x \mapsto xwB/B$)

几何意义: $N^-(w)$ 是旗流形 G/B 中 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的坐标空间。具体而言, $N^-(w)$ 同构于 $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ (仿射空间), 这意味着每个 Schubert 胞腔可以用 $\ell(w_0) - \ell(w)$ 个复坐标参数化。**连通性:** 由于 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$ (仿射空间), 它是连通的 (甚至单连通)。¹⁵

43. 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的？

43.1. 问题. 在 Remark 中有一段话:

当 $w = w_0$ 是最长元时, $B^-(w_0) = T$, 定理 1.3 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强, 因为 $B^-(w)$ -不变的环必是 T -不变的, 产生更强的正性结果, 其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点:

- (1) 为什么说“我们的假设更强”? 难道不是要求越多越弱吗?
- (2) 为什么根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根是“更强”的结果?

43.2. 回答. 1. 假设强度与不变群的关系: 在几何中, 要求一个子簇在某个群作用下不变, 条件是越小的群越强 (严格):

- T : 只在 torus T 作用下不变
- B^- : 在更大的群 B^- 作用下不变
- $B^-(w)$: 只在更小的群 $B^-(w)$ 作用下不变

要求在 $B^-(w)$ 下不变比要求在 T 下不变更严格, 因为:

- 如果一个子簇在 $B^-(w)$ 下不变, 它自动在 T 下不变
- 但反过来不一定成立: 在 T 下不变子簇不一定在 $B^-(w)$ 下不变

因此, 定理 1.3 的假设:

假设: Y 是 $B^-(w)$ -不变的

比原始 Graham 的假设:

假设: Y 是 T -不变的

更强 (条件更严格)。 **2. 为什么结果是“更强”的正性?:** 这里的“更强”不是说系数更大, 而是说结论给出了更精确的信息。定理 1.3 的结论是:

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$ 这些根。对比原始 Graham 正性 (对应 $w = w_0$ 的情况):

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里 Φ^+ 是所有正根, $I(w) \subseteq \Phi^+$ 。关键点:

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时, $I(w_0) = \Phi^+$ (所有正根), 两者相同
- 当 $w \neq w_0$ 时, $I(w) \subsetneq \Phi^+$ (真子集)
- $I(w)$ 越小, 系数多项式的变量越少, 约束越强

¹⁵问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 section 42。

3. 几何直观： $B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$ 记录了 w 翻转了哪些正根。 $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$ ，即 w 的长度。当 w 很短时（接近单位元）， $I(w)$ 很小，只有少数根被翻转，因此 $B^-(w)$ 接近 T ，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

4. 总结：

(1) **假设更强**： $B^-(w)$ -不变比 T -不变要求更多（更严格的条件）

(2) **结果更强**： $I(w)$ 越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了“归纳递进”的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。**退化情形**：当 $w = w_0$ 时， $B^-(w_0) = T$ ，假设退化为 T -不变， $I(w_0) = \Phi^+$ ，结论退化为原始 Graham 正性。¹⁶

44. Grothendieck 多项式是什么？

44.1. 问题. 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式（如 section 3.5），它与 Schubert 多项式有什么关系？

44.2. 回答. **Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial)** 是 Schubert 多项式的推广，由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。**历史背景**：Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入，用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。1950 年代，Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 **Chow 群和代数 K-理论**。他们发现，在 K-理论中，Schubert 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。**与 Schubert 多项式的关系**：在旗流形的 K-理论中，Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 满足：

(1) **退化到 Schubert 多项式**：当限制到上同调时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 退化为 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

(2) **K-理论中的地位**：在 $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$ 中， $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$ 构成基

组合定义：Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义：

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的 ∂_i^{-1} 是**逆除差算子**，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是**无穷级数**，但可以证明在 K-理论中是良定义的。**几何意义**：在代数 K-理论中，旗流形的结构环 $K^0(Fl_n)$ 由 Schubert 类 $[\mathcal{O}_{B^-wB/B}]$ 生成。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 是这些 K-理论类的代表元。**正性**：与 Schubert 多项式类似，Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [7] 中，他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式，使用 puzzles 方法。**笔记中的位置**：在 section 3.5 中，笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想，这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。

¹⁷

¹⁶问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 section 43。

¹⁷问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 section 44。

45. Billey 公式的显式形式

45.1. 问题. 正文 (section 3.3) 说”从其显式形式 (此处略去)”, Billey 公式的显式形式到底是什么?

45.2. 回答. Billey 公式 (1999) 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形 G/B 的 torus 固定点处限制的组公式。**限制公式:** 对任意 $u, w \in W$,

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。**几何意义:** $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$ 是 Schubert 类限制到 torus 固定点 wB/B 的等变量子上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间 $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。**正性:** 由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$, 而 $R^+(w)$ 中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式** ([3, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔, $\text{Inv}(b)$ 是其反转集。

46. $\sigma(u)^T$ 的含义

46.1. 问题. $\sigma(u)^T$ 是什么意思? 上标 T 代表什么?

46.2. 回答. $\sigma(u)^T$ 是等变量子上同调中的 Schubert 类。在等变量子上同调 (equivariant cohomology) 中, 上标 T 表示我们考虑的是 torus 等变版本。具体而言:

- $\sigma(u)$: 普通上同调中的 Schubert 类, 定义为旗流形 $X = G/P$ 中 Schubert 簇 $Y(u) = \overline{B^{-u}P/P}$ 的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$: 等变量子上同调中的 Schubert 类, 是 $\sigma(u)$ 到等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 的提升

为什么需要 T ? 在等变量子上同调中, 我们考虑群 T (torus, 最大环面) 作用在流形 X 上。类不再是 X 的普通上同调类, 而是提升到同伦商空间 (homotopy quotient) $X \times_T ET$ 上的类。**与普通上同调的关系:** 当忘掉 torus 作用 (即在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$ 中令所有 $x_i = 0$) 时, $\sigma(u)^T$ 退化回 $\sigma(u)$ 。**笔记中的位置:** 正文

46.3. 例子. 例 1: Grassmannian $Gr(2, 4)$ 情形. 设 $X = Gr(2, 4) = GL_4/B$ (2 维平面构成的 Grassmannian)。其等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 中, Schubert 类可显式写出。固定最大环面 $T \subset GL_4$ 作用在平面上。则 $\sigma(u)^T$ 在 torus 固定点处的限制为:

- 对于 $u = s_1 s_2$ (最短代表元), 有 $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$;
- 对于 $u = s_2 s_1$, 有 $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$;

其中 x_1, x_2 是负单根参数。当 $x_i = 0$ 时, 这些退化为普通上同调中的类 (交点个数)。**例 2: 旗流形 $Fl_3 = GL_3/B$ 情形.** 在旗流形 Fl_3 上, 取 $u = s_1$, $v = s_2$ 。则在 $H_T^*(Fl_3)$ 中, 利用 Schubert 类的相交理论:

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义:

- $\sigma(s_1 s_2)^T$: 对应置换 $s_1 s_2$ 的 Schubert 类;
- $x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T$: 这是等变修正项, x_1, x_2 是负单根参数, $\sigma(1)^T$ 是单位类。

验证正性: 展开系数为 1 (非负整数) 和 $x_1 x_2$ (非负单项式), 符合 Graham positivity 的要求。

47. Gromov-Witten 不变量

47.1. 问题. 什么是 Gromov-Witten 不变量? 它计数的是什么?

47.2. 回答. **Gromov-Witten 不变量 (GW 不变量)** 是计数满足特定条件的稳定映射 (stable map) 个数的代数不变量。**核心思想:** 在量子上同调中, 我们不仅考虑点与点的相交, 还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是: 给定旗流形 X 中三个 Schubert 条件, 有多少条有理曲线 ($\mathbb{P}^1$) 同时满足这些条件。**形式定义:** 对于亏格 g 、 n 个标记点的稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$, Gromov-Witten 不变量定义为:

$$\langle \sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n) \rangle_{angle_{g,n,d}} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^n ev_i^* \sigma(u_i).$$

几何意义:

- $g = 0$ (亏格 0) 时, 计数的是 $\mathbb{P}^1$ 上满足条件的曲线个数;
- $n = 3$ (三个标记点) 对应三点函数 (three-point function);
- d 是曲线的同调类 (curve class)。

为什么叫“不变量”? 因为它不依赖于簇的具体实现方式, 只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价, 则 GW 不变量相同。**与经典 Schubert calculus 的区别:**

- 经典: 计数点是 Schubert 簇的相交个数;
- 量子: 计数曲线是稳定映射的个数, 涉及模空间积分。

笔记中的位置: 正文 section 21 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

48. 什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数

48.1. 问题. 在定义 3.6 中提到: $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数? 其中的 q 变量代表什么?

48.2. 回答. **分次 $\Lambda[q]$ -代数** 是同时包含两种参数的代数结构:

- (1) $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 层: 等变量子部分。 x_i 对应负根 $-\alpha_i$, 编码 torus 作用的权信息。
- (2) q 变量层: 量子修正部分。 q 是一个形式变量 (formal variable), 用来记录曲线的同调类 (degree)。当 $q = 0$ 时退化为普通等变量子上同调。

为什么叫“分次” (graded)? 因为乘法有分次结构:

$$\deg(\sigma(w)) = \ell(w), \quad \deg(q) = 1, \quad \deg(x_i) = 1$$

在乘积 $\sigma(u) \circ \sigma(v)$ 中, 次数是相加的: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ 。而 q^d 的次数是 d , 所以量子项自然地增加了次数。

q 的几何含义: 在量子上同调中, q 变量编码的是曲线计数的额外信息。形式地说:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

其中 d 记录曲线的同调类 (multi-degree), $c_{u,v}^{w,d}$ 是对应次数为 d 的 Gromov-Witten 不变量。

具体例子：在 $\mathbb{P}^1$ 的情形 (section 17):

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot \sigma(1)$$

这里 q 出现因为两条直线 (在 $\mathbb{P}^1$ 中) 相交于一条曲线 (亏格 0 曲线), 而不是一个点。
与经典情形的对比：

情形	代数结构	结构常数 c
经典上同调 $H^*(X)$	$\mathbb{Z}$ -代数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调 $H_T^*(X)$	Λ -代数 ($\Lambda = \mathbb{Z}[x_i]$)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 系数非负
等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$	分次 $\Lambda[q]$ -代数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 系数非负

49. $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 中的 X 是什么?

49.1. 问题. 在量子上同调的定义中, 出现稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$, 这里的 X 是什么? $\mathbb{P}^1$ 又是什么?

49.2. 回答. $X = G/P$ 是齐次空间 (homogeneous space):

在 section 17 中我们看到, $X = G/P$ 是旗流形 (flag variety), 其中:

- G 是连通复半单李群 (如 $GL_n(\mathbb{C})$)
- $P \subset G$ 是抛物子群 (parabolic subgroup)
- G/P 是齐次空间, 等同于旗流形 Fl_n

$\mathbb{P}^1$ 是复射影直线:

$\mathbb{P}^1$ 是 1 维复射影空间, 也等价于 Grassmannian $Gr(1, n+1)$ 。它是一条紧致 (compact) 的复曲线, 亏格 (genus) 为 0。

稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的几何含义:

在量子上同调中, 我们不再计数点与 Schubert 簇的交点, 而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说:

- f 是一个代数曲线 (这里是 $\mathbb{P}^1$, 亏格 0 曲线)
- f 的像 $f(\mathbb{P}^1) \subset X$ 是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 Schubert calculus 的对比:

情形	计数对象	结构常数 c 的取值
经典上同调	X 中点的相交数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调	点的相交 (等变权)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 非负系数
等变量子量子上同调	稳定映射的个数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 非负系数

为什么是 $\mathbb{P}^1$? 因为亏格 0 曲线 (rational curves) 在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线, 而且通过 $\mathbb{P}^1$ 可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

50. Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算

50.1. 问题. Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想, 将等变量子 Schubert 演算定义为分次 $\Lambda[q]$ -代数。Kim 的核心思想是什么? Mihalcea 如何迁移这一思想?

50.2. 回答. Kim 的核心思想: 提升环作用 (Lifting the Torus Action)。

Kim 在 1996 年的论文 *On equivariant quantum cohomology* 中的核心 insight 是: **把量子上同调的整套 machinery 提升到等变范畴**。具体而言:

- (1) **T -作用提升:** 如果 torus T 作用在齐性空间 $X = G/P$ 上, 这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d)$ 上的 T -作用。

- (2) **等变评估映射**：评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d) \rightarrow X$ 是 T -等变的，因此可以把 X 上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
- (3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
- (4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded $\Lambda[q]$ -代数上的量子杯积是结合的。

Mihalcea 的迁移方式：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套 $\Lambda[q]$ -代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在 $\Lambda[q]$ 上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数） $c_{u,v}^{w,d}$ 形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

核心洞察：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。¹⁸

¹⁸问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 50。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [5] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [9] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [10] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [11] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [12] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [13] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [14] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.
- [15] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [16] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [17] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [18] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [19] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [20] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [21] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.

- [22] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [23] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [24] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [25] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [26] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [27] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.